

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004521 - Taller De Modelos Estructurales

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004521 - Taller de Modelos Estructurales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Guillermo Iñiguez Gonzalez	07B.S1.035.0	guillermo.iniguez@upm.es	L - 12:15 - 14:15 X - 12:15 - 14:15 J - 12:15 - 14:15 Se requiere cita previa
Beatriz Gonzalez Rodrigo (Coordinador/a)	07B.S1.120	beatriz.gonzalez.rodrigo@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Se requiere cita previa

Miguel Esteban Herrero	07B.S1.036.0	miguel.esteban@upm.es	L - 08:30 - 10:30 J - 12:00 - 14:00 V - 12:00 - 14:00 Se requiere cita previa
Francisco Arriaga Martitegui	07B.S1.034.0	francisco.arriaga@upm.es	M - 11:00 - 12:30 X - 12:00 - 14:00 J - 11:00 - 13:30 Se requiere cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Mecanica Y Mecanismos
- Fisica Ii
- Matematicas Ii
- Construcccion

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Inglés
- Informática

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

4.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Traducir un problema real a un problema de enunciado matemático con datos e incógnitas para obtener un modelo matemático (una representación matemática) de un sistema real

RA255 - Comprender el comportamiento estructural de obras de edificación e infraestructuras. Analizando las tensiones y esfuerzos que aparecen

RA135 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

RA136 - Que el estudiante adquiera las destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio, ejecución de procedimientos de ensayo, manejo y gestión de equipos informáticos, de medida y ensayo

RA520 - - Experiencia del desempeño profesional del Ingeniero Forestal y de sus funciones más habituales en un entorno real de empresa

RA524 - - Adaptarse a nuevos entornos académicos / profesionales nacionales / internacionales

RA522 - - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias - Obtener las competencias lingüísticas comunicativas (comprensión, expresión, etc.) habladas y escritas en entornos académicos/profesionales nacionales/internacionales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Asignatura orientada a profundizar en el comportamiento estructural de los distintos elementos y sistemas constructivos a través de la experiencia práctica y la manipulación directa. A lo largo del curso, se introducirán los principios fundamentales de la simulación numérica aplicados al análisis de estructuras. Esta asignatura comparte objetivos y contenidos con los programas de Grado en Ingeniería Forestal (optativa), Grado en Ingeniería del Medio Natural (optativa) y el Máster en Ingeniería de Montes (optativa).

El enfoque práctico de la asignatura se basa en el uso de modelos interactivos que simulan estructuras reales, permitiendo a los estudiantes experimentar, estudiar y comprender el comportamiento de elementos estructurales (como uniones, vigas, barras, etc.) utilizando componentes simples y de pequeñas dimensiones. Los estudiantes podrán montar y visualizar estas estructuras, experimentando de manera directa el comportamiento de las mismas cuando se someten a distintos tipos de cargas.

Cada estudiante dispondrá de un kit con el que, a lo largo del curso, enfrentará diversos retos que les permitirán analizar el comportamiento de estructuras como pórticos de diferentes grados de hiperestatismo, estructuras articuladas bidimensionales y tridimensionales, así como sistemas que incorporan cables, entre otros. Un aspecto fundamental del aprendizaje será destacar la importancia de la estabilidad tanto local como global de las construcciones, haciendo énfasis en cómo las estructuras mal ejecutadas pueden llegar a colapsar.

Una vez que los estudiantes hayan realizado el análisis práctico a través de la manipulación, procederán a introducir los datos en un programa de simulación numérica para comparar y contrastar los resultados obtenidos de ambos métodos de análisis: el empírico y el computacional.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Introducción al taller de modelos estructurales
2. Tema 2. Análisis los diferentes tipos de enlaces y apoyos (Grados de Libertad)
3. Tema 3. Conceptos de esfuerzos, tensiones y deformaciones
4. Tema 4. Diferentes sistemas estructurales
 - 4.1. Diferentes clasificaciones por su forma o el comportamiento estructural
5. Tema 5. Estructuras trabajando principalmente a esfuerzo axial:
 - 5.1. Estructuras colgadas
 - 5.2. Arcos
 - 5.3. Estructuras articuladas. Concepto de esta tipología estructural, métodos de análisis de los esfuerzos axiales en sus barras y comprobación con un modelo a escala en el plano y en el espacio.
 - 5.4. Estructuras tensegríticas
6. Tema 6. Fenómeno de inestabilidad. Influencia de los apoyos en el pandeo de las estructuras. Pandeo global y local.
7. Tema 7. Estructuras sometidas a momentos flectores y esfuerzos cortantes
 - 7.1. Vigas
 - 7.2. Losas
 - 7.3. Emparrillados
8. Tema 8. Efecto del sismo sobre las estructuras. Concepto de frecuencia propia y de modos de la estructura.
9. Tema 9. Experimentación sobre la importancia del proceso constructivo y del sistema constructivo en el comportamiento de la estructura.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0. Presentación de la asignatura Tema 1.Introducción al taller de modelos estructurales. mediante un proyecto Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo ON LINE Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 DT: Design Thinking		Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 2. Enlaces y apoyos. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 INV: Aprendizaje basado en investigación Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 DT: Design Thinking		Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 3. Esfuerzos y tensiones. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 DT: Design Thinking		Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 4. Sistemas estructurales Comprobación con un software de cálculo de estructuras ON LINE Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:30 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 DT: Design Thinking		Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

5	Tema 5. Estructuras trabajando principalmente a esfuerzo axial: a. Estructuras colgadas. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Presentación de la idea de maqueta Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 DT: Design Thinking	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Presentación de la idea de maqueta OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 5. Estructuras trabajando principalmente a esfuerzo axial: d. Arcos. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo ON LINE Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 5. Estructuras trabajando principalmente a esfuerzo axial: c. Estructuras articuladas planas y espaciales. Experimentación de estos conceptos con MOLA STRUCTURE y con un software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 5. Estructuras trabajando principalmente a esfuerzo axial: c. Estructuras articuladas planas y espaciales. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo ON LINE Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos Test de Tema 4 Test tipo Kahoot o similar Duración: 00:15 G: Gamificación	Test de Tema 4-c Test tipo Kahoot o similar EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva

				Presencial Duración: 00:00
9	Tema 6. Fenómeno de inestabilidad: pandeo global y local. Análisis de las variables que actúan.Arriostamiento.Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:30 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos		Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 7. Estructuras sometidas a momentos flectores y esfuerzos cortantes. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo ON LINE Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:30 AIV: Aula invertida Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto Duración: 00:15 AR: Aprendizaje basado en retos		Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 7. Visita al Aula museo de la ETS de Edificación de Madrid para analizar los distintos sistemas estructurales Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Tema 8. Efecto del sismo sobre las estructuras. Concepto de frecuencia propia y de modos de la estructura. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo ON LINE Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:15 AIV: Aula invertida Construcción de una viga en voladizo con unos unos materiales y pesos determinados Duración: 00:30 DT: Design Thinking		Construcción de una viga en voladizo con unos unos materiales y pesos determinados TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 9. Experimentación sobre la importancia del proceso constructivo y del sistema constructivo en el comportamiento de la estructura. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente Duración: 00:30 AIV: Aula invertida Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar Duración: 00:15 G: Gamificación		Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

14	Tema 9. Experimentación sobre la importancia del proceso constructivo y del sistema constructivo en el comportamiento de la estructura. Experimentación de estos conceptos con el kit estructural de MOLA y con un software de cálculo Duración: 02:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar Duración: 00:15 G: Gamificación		Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15		Ensayo del prototipo creado por el estudiante Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos		Ensayo del prototipo creado por el estudiante TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
16		Presentación de la documentación escrita y gráfica sobre el diseño, cálculo ejecución y ensayo de la maqueta. Duración: 02:30 AR: Aprendizaje basado en retos		Presentación de la documentación escrita y gráfica sobre el diseño, cálculo ejecución y ensayo de la maqueta. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
17		Examen para alumnos de evaluación final Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Examen para alumnos de evaluación final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
2	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CB05
2	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
3	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
3	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
4	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
4	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
5	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05

5	Presentación de la idea de maqueta	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	0%	5 / 10	CB05
5	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
6	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
6	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
7	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
7	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
8	Test de Tema 4-c Test tipo Kahoot o similar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CB05
8	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
8	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
9	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
9	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
10	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05

10	Montaje y cálculo de un diseño estructural propuesto	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
12	Construcción de una viga en voladizo con unos materiales y pesos determinados	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
12	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB05
13	Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CB05
13	Análisis de distinto material gráfico presentado por los alumnos y el docente	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CB05
14	Test de Tema 8 Test tipo Kahoot o similar	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CB05
15	Ensayo del prototipo creado por el estudiante	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB05
16	Presentación de la documentación escrita y gráfica sobre el diseño, cálculo ejecución y ensayo de la maqueta.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	5 / 10	CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Ensayo del prototipo creado por el estudiante	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB05
16	Presentación de la documentación escrita y gráfica sobre el diseño, cálculo ejecución y ensayo de la maqueta.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	30%	5 / 10	CB05
17	Examen para alumnos de evaluación final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	30%	5 / 10	CB05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

La docencia se realizará en laboratorio mediante material didáctico estructural preparado para el análisis del comportamiento estructural de elementos con distinto grado de complejidad.

Evaluación continua.

Se realiza 4 tipos de evaluación:

1- Prueba tipo test realizada mediante preguntas en la plataforma moodle y o apps móviles (tipo Kahoot). El valor será un 3% de la nota. Se deberá sacar al menos el equivalente a 4/10 para hacer media y haber realizado, al menos el 80% de los test

2- Material gráfico y presentación del comportamiento de diferentes estructuras. El valor será un 15% de la nota. Se deberá traer material al menos el 80% de los días que están indicados en la guía.

3- Montajes y modelos analíticos realizados en clase. Se evaluarán con un 12% de la nota final

4- Maquetas temáticas de sistemas estructurales con elementos trabajando principalmente con un esfuerzo. Una Maqueta con un valor total de 10% de la nota

5- Prototipo de estructura a escala que será fallado en clase y documentación escrita y gráfica del proceso. El valor será un 60% de la nota. Se deberá sacar al menos 5/10 para hacer media

Evaluación final

Se realiza 2 tipos de evaluación:

1- Examen del temario impartido en la asignatura 50% del valor de la nota. Se deberá sacar al menos el equivalente a 5/10 para hacer media

2- Prototipo de estructura solicitada en clase con la documentación escrita y gráfica del proceso . El valor será un 50% de la nota. Se deberá sacar al menos 5/10 para hacer media

Para poder superar la asignatura es OBLIGATORIO la asistencia a clase debido a que los conceptos se experimentan en el aula.

Evaluación extraordinaria

Se realiza 2 tipos de evaluación:

1- Examen del temario impartido en la asignatura. 50% del valor de la nota. Se deberá sacar al menos el equivalente a 5/10 para hacer media

2- Prototipo de estructura solicitada en clase con la documentación escrita y gráfica del proceso. El valor será un 50% de la nota. Se deberá sacar al menos 5/10 para hacer media

Para poder superar la asignatura es OBLIGATORIO la asistencia a clase debido a que los conceptos se experimentan en el aula.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía básica de mecánica estructural.	Bibliografía	Bibliografía facilitada en las Normas de la asignatura subidas a Moodle
Normativa de cálculo de estructuras nacional y europea	Bibliografía	Material que será facilitado en la plataforma de Moodle
Plataforma Moodle	Recursos web	Plataforma online
Software	Equipamiento	Programas informáticos para el análisis y cálculo de estructuras

Kit estructural Mola tipo 1	Equipamiento	Kit de barras, enlaces, apoyos y losas para reproducir comportamiento de sistemas aporticados, etc
Kit estructural Mola tipo 2	Equipamiento	Kit de barra, enlaces, apoyos y losas para reproducir el comportamiento de emparrillados, vigas continuas, etc
Kit estructural Mola tipo 3	Equipamiento	Kit de barras, enlaces, apoyos y cables para reproducir el comportamiento de elementos colgados.
Kahoot o similar	Recursos web	Programa de preguntas cortas

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

Para llevar a cabo esta asignatura es necesario un grupo mínimo de **6 estudiantes**, debido a que gran parte de las actividades se deben realizar en grupo.

Para poder superar la asignatura es OBLIGATORIO la asistencia a clase debido a que los conceptos se experimentan en el aula.

En la asignatura se trabaja ligeramente el ODS 9 y 11, pero no profundiza en ninguno de los Objetivos de Desarrollo sostenible.